Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Истомин Андрей Евгеньевич

2026-03-17

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$ ls /etc/ > file.txt
aeistomin@aeistomin:~$ ls >> file.txt
aeistomin@aeistomin:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
aeistomin@aeistomin:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aeistomin@aeistomin:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
aeistomin@aeistomin:~$ ls -R | grep c*
conf.txt
aeistomin@aeistomin:~$ find ~ -name "c*" -print
/home/aeistomin/.cache/evolution/calendar
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/appstream/components.xmlb
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/flatpak-system-default/components.xmlb
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/flatpak-user-user/components.xmlb
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/c058f4d673e8f74a1f4a3e74cf27b8139ee4021a-re.sonny.Tangram
.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/cc343466ffca272f0d8eed0a0d702341d08b731b-net.krafting.Pla
ylifinVoyager.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/ccb767332cebc4ee0ed8bde322386c2929813387-io.gitlab.adhami
3310.Converter.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/cd031a6f18b34fa60e5929fea0ee13aeefd81dfa-io.github.nokse2
2.teleprompter.desktop.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/c37017131e660c8d08d92a7fa46c1399c5192ae2-io.github.nokse2
2.minitext.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/c096368257a85f94b9f7cad0b9675e37861a21d7-io.github.nokse2
2.Exhibit.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/c7b23d38f2c78bf23ed1283b4d37a8808aa6b10e-io.github.kotato
gram.png
/home/aeistomin/.cache/gnome-software/icons/c6a442fb659aed2a4d96664216f2054fe7134add-io.github.flatto
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: ‘/etc/libvirt’: Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$ find /etc -name "h*" -print | less
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 9707
aeistomin@aeistomin:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
aeistomin@aeistomin:~$ rm logfile
aeistomin@aeistomin:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$ gedit &
[1] 9748
aeistomin@aeistomin:~$ ps | grep gedit
   9748 pts/0    00:00:00 gedit
aeistomin@aeistomin:~$ kill 9748
[1]+  Terminated              gedit
aeistomin@aeistomin:~$
aeistomin@aeistomin:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available
       on the file system containing each file name argument.  If no file name is given,  the  space
       available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by de-
       fault,  unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks
       are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted  file  system,
       df  shows  the  space available on that file system rather than on the file system containing
       the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted  file  sys-
       tems,  because  on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
       file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by de-
       fault.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
              smaller, it may be larger due to holes in ('sparse')  files,  internal  fragmentation,
              indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing  them;  e.g.,  '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
aeistomin@aeistomin:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 88190392  66357992  58% /
devtmpfs         4011292        0   4011292   0% /dev
tmpfs            4035664       92   4035572   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1952   1612316   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035668     9728   4025940   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 88190392  66357992  58% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/getty@tty2.service
tmpfs             807132      196    806936   1% /run/user/1000
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/aeistomin/Fedora-WS-Live-43
aeistomin@aeistomin:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
8       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/bib
400     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/image
456     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
64      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentation
/_resources/image
4       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentation
/_resources/tex
68      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentation
/_resources
228     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentation
/image
316     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentation
780     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы
23236   ./work/study/2025-2026
23236   ./work/study
23236   ./work
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
255844  .
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/_resources
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/csl
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/tex
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/bib
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/image
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/image
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/tex
/home/aeistomin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/image
/home/aeistomin/monthly
/home/aeistomin/reports
/home/aeistomin/reports/monthly
/home/aeistomin/reports/monthly/monthly
/home/aeistomin/ski.plases
/home/aeistomin/ski.plases/equipment
/home/aeistomin/ski.plases/plans
/home/aeistomin/australia
/home/aeistomin/play
/home/aeistomin/play/games
/home/aeistomin/play/games/play
aeistomin@aeistomin:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.